



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

PROYECTO FINAL

DIAGNÓSTICO DE PROCESOS LOGÍSTICOS - CMMI

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt
Hernández Bámac, Keneth Vladimir – khernandezb6@miumg.edu.gt
Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt
Gil Rodríguez, Gerber David – ggilr1@miumg.edu.gt
Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro – crodriguez10@miumg.edu.gt

Profesor

Ingeniera Mixtun López, Aura Denmi

Curso

Diseño de seguridad y CMMI – Segundo - 2026

Guatemala, 2026

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el diagnóstico del **Nivel 1** del modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) aplicado a los procesos de tecnología y operación logística de la empresa. Este nivel, conocido como *Inicial*, se caracteriza por la ejecución de actividades de forma reactiva, dependiente del conocimiento individual, sin estandarización ni documentación formal de los procesos.

En este contexto, se ha realizado un levantamiento del estado actual (*AS-IS*) de cada una de las áreas de proceso definidas para la organización. El diagnóstico no incluye propuestas de mejora, soluciones ni indicadores de desempeño (KPIs), sino que se limita a describir cómo opera realmente la empresa en el día a día, desde la gestión de riesgos tecnológicos hasta la planificación de rutas, pasando por la integración de productos, la verificación, la validación, la gestión de requerimientos, la infraestructura de implementación y el aseguramiento de la calidad, entre otras.

La información aquí presentada ha sido estructurada por áreas funcionales y por responsables, reflejando de manera honesta y directa las limitaciones, vacíos y oportunidades implícitas en la operación actual. Este diagnóstico servirá como línea base fundamental para futuros proyectos de estandarización, mejora continua y adopción de buenas prácticas de ingeniería de software y gestión logística bajo el marco CMMI.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico objetivo y exhaustivo del estado actual (*AS-IS*) de los procesos tecnológicos y logísticos de la empresa, con base en las áreas de proceso del modelo CMMI Nivel 1, identificando las principales brechas operativas, dependencias y comportamientos frecuentes que afectan la eficiencia, calidad y control de la operación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Describir la situación actual** de cada área de proceso involucrada (Technical Solution, Product Integration, Verification and Validation, Peer Review, Risk Management, Decision Analysis, Causal Analysis, Planning, Monitoring, Estimating, Requirements Management, Configuration Management, Quality Assurance, Supplier Management, Implementation Infrastructure, Process Management, Process Asset Development, Organizational Training y Governance), sin incluir propuestas de mejora.
2. **Identificar problemas detectados** en la operación diaria de la logística y la tecnología, tales como falta de estandarización, dependencia del conocimiento individual, ausencia de documentación, integraciones deficientes y decisiones sin trazabilidad.
3. **Revelar los impactos reales** de estos problemas en la operación, incluyendo retrasos en entregas, pérdida de datos, sobrecostos, deficiencias en atención al cliente, errores recurrentes y baja capacidad de escalamiento.
4. **Establecer una línea base documentada** que permita, en fases posteriores del proyecto, priorizar mejoras, definir acciones correctivas y planificar la evolución hacia niveles superiores del modelo CMMI.

5. **Visibilizar la brecha entre la operación esperada y la operación real**, destacando cómo la ausencia de procesos formales, controles de configuración, verificación y validación afecta la confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio logístico.

DIAGNÓSTICO DE PROCESO LOGÍSTICO

Área: Technical Solution (Solución Técnica)

Descripción actual:

La empresa de logística se encarga de implementar soluciones técnicas de forma reactiva y no estandarizada, utilizando software de gestión de envíos, inventarios o rutas, las cuales se realizan sin un proceso formal de análisis, diseño y validación técnica.

No existe una evaluación clara de alternativas tecnológicas antes de tomar decisiones, ni se documentan criterios técnicos como arquitectura, seguridad, rendimiento o escalabilidad, no obstante, las integraciones entre sistemas suelen ser limitadas o manuales.

El equipo técnico se encarga de resolver las necesidades inmediatas, sin guiarse de una estrategia establecida o alineada a buenas prácticas de ingeniería de software o modelos como CMMI.

Problemas detectados:

- Falta de un proceso formal para diseñar y seleccionar soluciones técnicas.
- Ausencia de evaluación de alternativas tecnológicas.
- Baja documentación de arquitecturas, decisiones técnicas y configuraciones.
- Integraciones deficientes o inexistentes entre sistemas clave.
- Poca consideración de aspectos críticos como seguridad, rendimiento y escalabilidad.
- Dependencia del conocimiento individual del personal técnico.

Impacto:

- Implementación de soluciones poco eficientes o no óptimas para el negocio.

- Incremento en costos por reprocesos o cambios frecuentes en los sistemas.
- Riesgos de seguridad debido a decisiones técnicas no evaluadas correctamente.
- Dificultad para escalar sistemas conforme crece la operación logística.
- Problemas de interoperabilidad entre áreas.
- Pérdidas de tiempo en resolver errores que pudieron evitarse con un diseño adecuado.

Área: Product Integration (Integración del Producto)

Descripción actual:

La integración y componentes se realiza de manera limitada y poco estructurada en la empresa de logística, los diferentes sistemas utilizados operan de forma aislada o con integraciones básicas.

No se conoce un proceso definido para planificar, ejecutar y validar la integración de nuevos componentes o sistemas, las integraciones suelen hacerse de forma manual o mediante soluciones improvisadas, sin pruebas completas ni documentación adecuada.

Agregando que no se cuenta con un entorno formal de pruebas de integración, lo que ocasiona que los errores se detecten directamente en producción.

Problemas detectados:

- Falta de un proceso formal de integración de sistemas y componentes.
- Sistemas operando de manera aislada.
- Integraciones manuales o poco confiables.
- Ausencia de pruebas de integración antes de pasar a producción.
- Falta de documentación sobre interfaces, APIs o flujos de datos.
- No existe un entorno controlado para validar integraciones.

Impacto:

- Errores frecuentes en el flujo de información entre áreas.
- Retrasos en las operaciones logísticas por fallos en la sincronización de datos.
- Incremento en el trabajo manual para corregir inconsistencias.
- Mayor riesgo de fallos en producción que afectan directamente al cliente.
- Dificultad para incorporar nuevas tecnologías o sistemas debido a la flata de integración estandarizada.
- Pérdida de trazabilidad en los procesos logísticos.

Área: Verification and validation (Verificación y Validación)**Descripción actual:**

Actividades de verificación y validación se llevan a cabo de forma básica e informal en la empresa de logística, las pruebas de los sistemas se realizan de manera manual y en muchos casos, únicamente cuando surgen errores en producción.

No se detallan procesos definidos para verificar que los desarrollos cumplen con los requisitos establecidos, ni para validar que realmente satisfacen las necesidades del negocio y del cliente.

No se sigue un plan estructurado, no se documentan los resultados, y no hay evidencia clara de que los sistemas hayan sido evaluados antes de su implementación.

Problemas detectados:

- Ausencia de un proceso formal de verificación y validación.
- Falta de planes de prueba estructurados.

- Pruebas realizadas de manera manual e inconsistente.
- No se documentan resultados ni evidencias de pruebas.
- Escasa participación del usuario final en la validación.
- Errores detectados directamente en producción.

Impacto:

- Alta probabilidad de fallos en los sistemas operativos de logística.
- Afectación directa en la calidad del servicio.
- Incremento en costos por corrección de errores tardíos.
- Pérdida de confianza por parte de clientes internos y externos.
- Dificultad para garantizar que los sistemas cumplen con los requerimientos del negocio.
- Riesgos operativos al no validar correctamente procesos críticos.

Área: Peer Review (Revisión por Pares)**Descripción actual:**

Las prácticas formales de revisiones por pares dentro del proceso de desarrollo o implementaciones de soluciones tecnológicas no existen, ya que el trabajo técnico es revisado de manera individual o, en muchos casos, pasa directamente a producción si una evaluación previa por otro miembro del equipo.

Cuando ocurren las revisiones son de manera informal y no siguen criterios definidos ni listas de verificación, tampoco se documentan hallazgos, correcciones o lecciones aprendidas, lo cual provoca que el control de calidad dependa principalmente de cada desarrollador o técnico.

Problemas detectados:

- Ausencia de un proceso formal de revisiones por pares.
- Falta de criterios o estándares para revisar código o configuraciones.
- Cambios implementados sin validación de otro miembro del equipo.
- No se documentan errores detectados ni mejoras sugeridas.
- Dependencia del conocimiento individual.
- Baja colaboración técnica dentro del equipo.

Impacto:

- Mayor probabilidad de errores en producción.
- Disminución en la calidad del software y de las soluciones implementadas.
- Riesgos de seguridad por falta de revisión de código o accesos.
- Dificultad para mantener estándares de desarrollo consistentes.
- Pérdida de oportunidades de aprendizaje y mejora continua en el equipo.
- Incremento en tiempo y costos por corrección de errores que pudieron prevenirse.

Área: Process Management (Gestión De Procesos)**Descripción actual:**

La empresa no dispone de una gestión de procesos reconocible como tal, la coordinación operativa depende de la experiencia individual, de acuerdos informales y de la urgencia del momento. No existen procesos definidos de cómo se origina un pedido, capacidad de transporte, planificación de rutas, ni cómo se cierra el ciclo con evidencias de entrega. Las excepciones como retrasos, devoluciones, cambios de ventana horaria, daños o pérdidas se resuelven de

forma reactiva, sin un mecanismo estable para registrar la causa, el impacto y la lección aprendida. En consecuencia, la repetibilidad es baja y la mejora es difícil de sostener, porque no hay procesos con entradas, salidas, responsables y criterios de aceptación.

Problemas detectados:

- Cuando hay picos de volumen, cambios de plazo o condiciones distintas de servicio, la respuesta se improvisa según el caso, sin un criterio común a toda la empresa.
- No queda claro quién autoriza una excepción o cómo debe seguir la cadena.
- La misma tarea se hace distinto según el turno, la ubicación física o la persona disponible, lo que hace difícil anticipar tiempos y resultados.
- No existe un mismo marco de referencia para estados o etapas que todos usen.
- Cuando alguien cambia una rutina o la forma de usar un sistema, eso ocurre sin un registro claro ni una validación explícita de la organización, y la variación en la forma de trabajar se mantiene.

Impacto:

- El costo se traduce en mucho esfuerzo individual para la continuidad del servicio, incluido volver a hacer trabajo por errores o apuros que consumen horas de operación que ya no están disponibles para el resto de la carga.
- La planificación se apoya poco en procesos estables, y mucho en el conocimiento y el juicio de pocas personas; si faltan o se van, el desempeño general se altera enseguida.
- Clientes internos y externos notan plazos y cumplimientos que cambian de un caso a otro, más ligados al día a día que a un modelo de servicio explícito.

Área: Process Asset Development (Desarrollo De Activos De Procesos)

Descripción actual:

La empresa carece de guías, instructivos o descripciones de flujo que la empresa trate como material oficial para la logística. Lo que se sabe sobre cómo cargar unidades, clasificar mercancía, atender una incidencia o dejar constancia de una entrega está sobre todo en la práctica de operarios y supervisores, contado de palabra o corregido cuando ya pasó algo mal. Si existen formatos o plantillas, suelen estar repartidos en equipos personales o carpetas compartidas, con versiones distintas y sin que quede claro cuál es la vigente ni quién la cuida. Nadie tiene como tarea fija producir, revisar o actualizar ese tipo de material; en planta se usa lo que cada uno fue guardando o copiando de otros.

Problemas detectados:

- Sin documentos compartidos y alineados, una misma actividad se registra de otra forma o directamente no se registra, según la carga del momento.
- Los empleados nuevos no tienen un solo manual o paquete de referencia para aprender, porque esa versión única no existe.
- Cuando entra un cliente nuevo o un servicio distinto, los acuerdos quedan en notas sueltas o en correos que no se ordenan en un patrón común.
- La inconsistencia de la información que ya se mencionó en el contexto se ve también en listas de verificación, guías de embalaje o formatos de envío que conviven en varias versiones sin que la empresa las unifique.

Impacto:

- Incrementos en tiempos y aumento en la posibilidad de fallas en tareas que deberían ser rutinarias.
- Cuando hay un reclamo de un tercero o una revisión interna sencilla, no hay una base documental común a la que acudir; reconstruir lo ocurrido implica hablar con quienes estuvieron presentes.
- Si hay movimientos de personal o cambios en la estructura, el conocimiento práctico que no está escrito en activos compartidos corre riesgo de perderse, porque la operación depende de copiar hábitos más que de usar material explícito validado por la empresa.

Área: Organizational Training (Capacitación Organizacional)**Descripción actual:**

La capacitación tiende a ser informal, oportunista y desigual, algunos equipos aprenden sin marco pedagógico, mientras otros quedan rezagados en el uso de sistemas o en la interpretación de normas de seguridad de la información y de la cadena de suministro. No hay un plan de capacitación ligado a cargos ni un registro ordenado de qué supo aprender cada persona o qué le falta. Las inducciones, cambian de contenido y de duración según quien las da y según cuánta carga hay ese día. Temas como normas de transporte, manejo de ciertos materiales o uso de sistemas suelen quedar a criterio del trabajador o salen a colación cuando un problema ya generó costo o queja.

Problemas detectados:

- La empresa no parte de un análisis formal de qué competencias faltan en cada equipo; lo que se percibe como necesidad sale de incidentes recientes o de la opinión del jefe de turno.
- Quien enseña suele ser el mismo operario experimentado, sin tiempo reservado ni material único para enseñar.
- Si alguien asciende o finaliza su vínculo con la empresa, las tareas pasan a otra persona que a veces aún no cubrió por completo ese rol.
- Quién recibe formación y en qué orden depende del criterio del responsable de área, sin reglas escritas de prioridad o de elegibilidad.

Impacto:

- Como el aprendizaje no tiene un marco definido, se puede presentar el caso en el que dos personas pueden enfrentar una situación parecida y actuar distinto, y eso conlleva a una supervisión casi permanente y a correcciones sobre la marcha.
- En tareas delicadas, como papeles de exportación o separar productos con reglas distintas, los errores se repiten y muestran que el conocimiento no es el mismo para todos los empleados.
- La mezcla de formas de hacer se suma a la variabilidad que ya se observa en la operación en general.

Área: Governance (Gobernanza)

Descripción actual:

La gobernanza actual es fragmentada, la dirección recibe información parcial, tardía o inconsistente, y las decisiones sobre prioridades, inversiones tecnológicas y tolerancia al riesgo no siguen un ciclo formal de revisión. La ausencia de control de configuración y de métricas consolidadas impide saber con certeza qué versión de un proceso o sistema está en producción, quién la aprobó y qué efectos tendrá en la operación.

Problemas detectados:

- En muchos casos, la dirección conoce la operación por crisis o por situaciones llamativas, más que por un ritmo fijo que enlace lo estratégico con lo que pasa en producción.
- Supervisión y control no están bien separados de la ejecución, quien debería verificar a menudo termina involucrado en corregir el trabajo y pierde perspectiva para identificar patrones.
- Sin control de cambios a nivel organizacional, lo que dice la gerencia puede entrar en conflicto con lo que ya se hace en planta.
- Cada decisor puede apoyarse en una fuente distinta de datos, lo que alimenta lecturas distintas de la misma realidad.

Impacto:

- Las decisiones tomadas bajo presión se justifican por el resultado inmediato, no por un registro claro de cómo se llegó a ellas, y eso genera fricción cuando un área siente que la trataron distinto que a otra.

- Queda poca constancia escrita de qué información se consideró o qué opciones se descartaron, lo que refuerza la dependencia del criterio individual y hace difícil que la organización compare de una manera formal lo que pasó en distintos ciclos de decisión.
- En la práctica, la forma de dirigir y vigilar la operación logística es reactiva y muy centralizada, sin instrumentos formales que sostengan de manera estable la relación entre lo que la dirección pretende y lo que cada día se realiza.

Área: Risk and Opportunity Management (Enfoque en Tecnología)

Descripción actual:

En la empresa, nadie se sienta a pensar qué podría pasar con la tecnología que usamos día a día. Los sistemas que tenemos son básicos: una planilla de Excel para registrar envíos, un programa viejo para asignar rutas y un par de aplicaciones gratis que descargaron en los celulares de los choferes. No hay un mantenimiento programado, no hay copias de seguridad automáticas, no hay contraseñas seguras en todos los equipos.

Si un día el servidor se cae, no hay un plan alternativo. Si se pierde la señal de internet en la bodega, los pedidos se anotan a mano en papeles. Tampoco se ha pensado en oportunidades tecnológicas simples, como cambiar a un software en la nube o usar una aplicación de seguimiento en tiempo real. Nadie lo ha propuesto formalmente porque "siempre ha funcionado así".

Problemas detectados:

- No se identifican riesgos tecnológicos como: virus informáticos, caídas del sistema, pérdida de datos, fallas en el internet o celulares descargados.

- No hay ningún plan de contingencia tecnológica. Si el sistema principal falla, la operación se paraliza o vuelve a papel y lápiz.
- Las oportunidades (como automatizar asignaciones de rutas o usar códigos de barra) no se evalúan ni documentan.
- Se reacciona tarde: cuando el sistema ya se cayó, ahí se busca cómo resolver.

Impacto:

- Interrupciones operativas cuando fallan los sistemas tecnológicos.
- Retrasos significativos en el procesamiento de pedidos.
- Desorientación de los choferes debido a rutas desactualizadas.
- Información incorrecta proporcionada a los clientes sobre sus entregas.
- Pérdida de datos críticos (direcciones, horarios, firmas digitales).
- Disminución de la confiabilidad en los sistemas utilizados.
- Frustración del personal al trabajar con herramientas ineficientes.
- Falta de mejora continua en las soluciones tecnológicas implementadas.

Área: Decision Analysis and Resolution (Enfoque en Tecnología)

Descripción actual:

Cuando hay que tomar una decisión tecnológica, por ejemplo, comprar tablets para los choferes, cambiar de proveedor de internet, o decidir si actualizamos el software de rutas, no hay un proceso claro. Cada jefe opina desde su experiencia, pero nadie se sienta a comparar opciones con datos.

Hace unos meses había que decidir entre dos aplicaciones de seguimiento de flotas. Una era más barata, otra tenía más funciones. La decisión la tomó el gerente en cinco minutos porque un amigo le recomendó una. No se probaron, no se hicieron comparativas, no se consultó a los choferes. Y ahora la aplicación que compraron no sirve bien porque no tiene soporte en español. Tampoco hay registros escritos de por qué se eligió tal o cual tecnología. Si alguien pregunta "¿por qué seguimos usando este sistema viejo?", la respuesta es siempre "porque siempre lo hemos usado" o "porque fue lo que se pudo comprar en ese momento".

Problemas detectados:

- No se usan criterios objetivos (costo real, facilidad de uso, soporte técnico, seguridad) para elegir tecnología.
- Las decisiones dependen de quién esté en el cargo, de modas o de recomendaciones personales.
- No hay ninguna trazabilidad: no se documentan las alternativas consideradas ni las razones de la elección final.
- No se involucra al personal operativo (choferes, almaceneros) en las decisiones tecnológicas, aunque ellos son los que más las usan.

Impacto:

- Adquisición de herramientas que no son utilizadas o no resuelven necesidades reales.
- Pérdida económica en licencias, equipos y software subutilizado o abandonado.
- Falta de análisis posterior ante decisiones tecnológicas fallidas.
- Ausencia de aprendizaje organizacional y mejora continua.

- Percepción negativa del personal hacia la tecnología.
- Resistencia al cambio ante nuevas implementaciones tecnológicas.
- Disminución en la adopción de nuevas herramientas o sistemas.

Área: Causal Analysis and Resolution (Enfoque en Tecnología)

Descripción actual:

Cuando ocurre un problema tecnológico, que el sistema de registro de envíos se traba cada viernes al mediodía, o que los choferes no pueden cerrar su turno porque la app les da error, lo arreglamos rápido. Se reinicia el programa, se apaga y enciende el servidor, se llama al técnico externo que "entiende algo". Pero una vez que se soluciona el problema inmediato, nadie investiga por qué pasó.

No hay una reunión después del incidente. No se pregunta "¿falló el sistema, falló el internet, falló el usuario, falló la configuración?". Tampoco se anota en un registro. Por eso, el mismo error vuelve a ocurrir semanas después. Y otra vez. Y otra vez.

El sistema se ralentiza cada vez que hay más de 50 pedidos activos. Eso pasa todos los días en hora punta, pero nadie ha analizado si es falta de memoria, mala programación o un servidor viejo. Simplemente se aguantan las lentitudes y se pide al personal que "sea paciente".

Problemas detectados:

- Solo se atiende el síntoma, nunca la causa raíz del problema tecnológico.
- No existe un registro histórico de fallos tecnológicos, por lo que no se ven patrones.
- El personal técnico (si lo hay) solo apaga incendios, no mejora los sistemas.

- No se analizan errores recurrentes como: impresoras que no imprimen etiquetas, celulares que no sincronizan datos, GPS que pierde señal.

Impacto:

- Repetición constante de problemas tecnológicos sin solución definitiva.
- Pérdida de tiempo operativo debido a fallos recurrentes.
- Retrasos en entregas y afectación al servicio logístico.
- Frustración del personal por la falta de soluciones permanentes.
- Dependencia de soluciones temporales o parches ineficientes.
- Degradación del rol de la tecnología, pasando de ser apoyo a ser un obstáculo.
- Normalización de errores dentro de la operación diaria.
- Falta de análisis de causa raíz que impide la mejora continua.
- Baja confiabilidad en los sistemas críticos de la empresa.

Área: Planning (Planificación)**Descripción actual:**

Actualmente, la planificación de rutas y entregas se realiza de forma manual, utilizando conocimientos empíricos del personal de operaciones y hojas de cálculo básicas. No se cuenta con software especializado de optimización logística ni con herramientas automatizadas para asignación de rutas.

Las decisiones dependen principalmente de la experiencia del coordinador de transporte, sin considerar variables importantes como tráfico en tiempo real, consumo de combustible, ventanas de entrega, prioridad de clientes o capacidad de carga de los vehículos.

Esto provoca que la planificación diaria no sea consistente y que existan diferencias significativas en los resultados dependiendo de quién realice la programación.

Problemas detectados:

- Rutas diseñadas de forma ineficiente debido a la falta de un sistema formal de optimización.
- Recorridos más largos de lo necesario, generando mayor consumo de combustible.
- Desgaste vehicular acelerado por mala planificación de rutas.
- Pérdida de tiempo en la ejecución de entregas.
- Duplicación de trayectos o recorridos innecesarios por parte de los conductores.
- Falta de una programación estructurada de entregas.
- Incumplimiento en los tiempos establecidos de entrega.
- Baja capacidad de respuesta ante cambios inesperados (tráfico, accidentes, modificaciones en pedidos).
- Ausencia de mecanismos eficientes para la reprogramación de rutas en tiempo real.

Impacto:

- Incremento de costos operativos debido al exceso de kilometraje.
- Uso ineficiente de combustible en las operaciones de transporte.
- Aumento del tiempo laboral del personal.
- Mayor desgaste y costos de mantenimiento de la flota vehicular.
- Disminución de la productividad en las operaciones logísticas.
- Menor cantidad de entregas realizadas por jornada.

- Reducción de la capacidad operativa general de la empresa.
- Limitación en el crecimiento del negocio.
- Afectación directa en la rentabilidad de la organización.

Área: Monitoring and Control (Monitoreo y Control)

Descripción actual:

La empresa no cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real para supervisar el estado de las entregas ni la ubicación exacta de los vehículos.

El seguimiento de los pedidos se realiza mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o reportes manuales de los conductores, lo que genera retrasos en la obtención de información y poca confiabilidad en los datos.

No existen tableros de control, indicadores automáticos ni alertas tempranas para identificar desviaciones operativas.

Problemas detectados:

- Falta de visibilidad en tiempo real sobre la ubicación de las unidades.
- Ausencia de información inmediata sobre el estado de las entregas.
- Desconocimiento de incidentes operativos durante la ruta.
- Dificultad para la toma de decisiones rápidas y oportunas.
- Detección tardía de retrasos en las entregas.
- Dependencia de reportes manuales por parte de los conductores.
- Falta de monitoreo continuo de las operaciones logísticas.
- Ausencia de control preventivo en la gestión de entregas.

- Carencia de un enfoque proactivo ante problemas operativos.

Impacto:

- Deterioro en la atención al cliente.
- Información imprecisa o inexistente sobre el estado de los pedidos.
- Incremento en reclamos y quejas por parte de los clientes.
- Pérdida de confianza en el servicio ofrecido.
- Incapacidad para brindar respuestas rápidas y confiables.
- Pérdida de control sobre las operaciones logísticas.
- Limitaciones en la supervisión por parte de la gerencia.
- Dificultad para medir el desempeño operativo.
- Incremento del riesgo de errores, incumplimientos y pérdidas económicas.

Área: Estimating (Estimación)**Descripción actual:**

La empresa realiza estimaciones de tiempo de entrega, costos de transporte, consumo de combustible y recursos operativos de manera aproximada y basada principalmente en experiencia previa, sin utilizar modelos formales de cálculo ni métricas históricas confiables. No existe una metodología definida para estimar tiempos de servicio, demanda de transporte, necesidades de personal o costos por ruta.

Las cotizaciones y compromisos con clientes suelen establecerse sin datos precisos, aumentando el riesgo operativo.

Problemas detectados:

- Estimaciones imprecisas en tiempos de entrega.
- Promesas de servicio con plazos irreales.
- Cálculo incorrecto de costos operativos.
- Subestimación de recursos necesarios (combustible, personal, tiempos de carga y descarga).
- Incumplimientos frecuentes debido a mala planificación.
- Falta de control presupuestario en las operaciones.
- Variaciones significativas en los presupuestos operativos.
- Dificultad en la planificación financiera.
- Limitaciones para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos confiables.

Impacto:

- Incremento de sobrecostos financieros por errores en las estimaciones.
- Generación de gastos no previstos en las operaciones.
- Afectación directa a la rentabilidad de la empresa.
- Incumplimiento en tiempos y costos acordados con los clientes.
- Deterioro de la relación comercial con los clientes.
- Daño a la reputación e imagen empresarial.

Área: Requirements Development and Management (Desarrollo y Gestión de Requerimientos)

Descripción actual:

Los requerimientos de los clientes relacionados con entregas, horarios especiales, prioridades de despacho, restricciones de transporte o condiciones particulares no se documentan formalmente.

La información suele transmitirse verbalmente, por correo informal o mediante mensajes, lo que provoca pérdida de datos importantes y mala interpretación de necesidades.

No existe trazabilidad ni control formal de cambios en los requerimientos.

Problemas detectados:

- Requerimientos mal definidos en los pedidos.
- Información incompleta en órdenes de entrega.
- Direcciones incorrectas o mal registradas.
- Omisión de condiciones especiales solicitadas por el cliente.
- Generación de errores frecuentes en la operación logística.
- Falta de un proceso formal para gestionar cambios en pedidos.
- Modificaciones no controladas en horarios, destinos o condiciones de entrega.
- Falta de actualización oportuna de la información.
- Deficiente comunicación entre las partes involucradas.

Impacto:

- Incremento de errores operativos en las entregas.

- Aumento de entregas incorrectas y devoluciones.
- Generación de reprocesos en las operaciones logísticas.
- Disminución de la eficiencia operativa.
- Deterioro en la calidad del servicio ofrecido.
- Incremento de reclamos por parte de los clientes.
- Insatisfacción del cliente.
- Riesgo de pérdida de contratos importantes.

Área: Configuration Management

Descripción actual:

- No existe un control formal sobre versiones o cambios en los sistemas, documentos y procesos logísticos.
- La información operativa (rutas, tarifas, clientes, vehículos) se gestiona en archivos dispersos sin repositorio centralizado.
- Las modificaciones a procesos o formatos se aplican de manera informal, sin registro ni aprobación documentada.

Problemas detectados:

- Información desactualizada o inconsistente entre áreas.
- Múltiples versiones de un mismo documento circulando simultáneamente.
- Dificultad para rastrear qué cambios se realizaron, cuándo y por quién.

Impacto:

- Confusión operativa en campo y en oficina.

- Errores en la ejecución de rutas o entregas por uso de información incorrecta.
- Toma de decisiones basada en datos inexactos.

Área: Process Quality Assurance

Descripción actual:

- No existe un área ni función definida de aseguramiento de calidad en los procesos logísticos.
- Las verificaciones de calidad, cuando se realizan, dependen del criterio individual de cada operador o supervisor.
- No se llevan registros formales de conformidad ni se realizan auditorías internas de procesos.

Problemas detectados:

- Ausencia de mecanismos para detectar desviaciones en los procesos operativos.
- Procesos ejecutados de forma distinta según el personal disponible.
- No se validan ni revisan los procedimientos de entrega, carga o despacho.

Impacto:

- Calidad inconsistente en el servicio ofrecido al cliente.
- Reincidencia de errores operativos por falta de seguimiento.
- Imposibilidad de identificar responsabilidades ante fallos de proceso.

Área: Supplier Agreement Management

Descripción actual:

- Las relaciones con proveedores (transportistas, combustible, mantenimiento, empaques) se manejan de forma verbal o con acuerdos informales.
- No existen contratos estandarizados ni criterios documentados para la selección o evaluación de proveedores.
- Las condiciones de servicio, tiempos de entrega y penalizaciones no están formalmente establecidas.

Problemas detectados:

- Incumplimientos de proveedores sin consecuencias contractuales.
- Variabilidad en precios y condiciones de servicio entre periodos.
- Falta de criterios objetivos para comparar o cambiar proveedores.

Impacto:

- Interrupciones en la operación logística por fallas de proveedores no controladas.
- Incremento no planificado de costos operativos.
- Dependencia excesiva de proveedores específicos sin alternativas formalizadas.

Área: Implementation Infrastructure

Descripción actual:

- La infraestructura tecnológica y operativa utilizada para ejecutar los procesos logísticos no está formalmente documentada ni gestionada.

- Las herramientas utilizadas (hojas de cálculo, aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas) no han sido seleccionadas bajo ningún criterio técnico formal.
- No existe un inventario de los recursos tecnológicos, físicos ni de comunicación que soportan la operación.

Problemas detectados:

- Uso de herramientas no adecuadas para el volumen y complejidad de la operación.
- Falta de soporte técnico o plan de contingencia ante fallos de infraestructura.
- Equipos y recursos sin asignación formal ni responsable designado.

Impacto:

- Interrupciones operativas ante fallos de herramientas básicas.
- Pérdida de información por ausencia de respaldos o sistemas robustos.
- Incapacidad de escalar la operación sin generar caos adicional.